

Análisis de costos

Cálculo del costo por kilómetro de un vehículo de agencia

1. Las variables del análisis

A continuación se define cada variable que interviene en el cálculo y de dónde sale su dato, para que ningún número quede sin respaldo.

Costos que dependen del tiempo de tener el vehículo

Depreciación: Lo que el vehículo va perdiendo de valor con el uso, repartido entre los kilómetros reales que recorrió en el último año, según el odómetro del vehículo. No se proyecta a futuro ni se asume una vida útil, porque ese dato ya existe de forma real en el historial del vehículo. ***Fuente del dato:** diferencia entre el valor del vehículo hace un año y su valor actual (consultado en el mercado), dividida entre los kilómetros que marcó el odómetro en ese mismo año.*

Fórmula: Depreciación por km = (Valor hace 1 año – Valor actual) ÷ Km recorridos el último año

Seguro: Costo de la póliza del vehículo, repartido entre los kilómetros que el vehículo realmente recorrió durante el año que cubrió esa póliza. ***Fuente del dato:** monto de la póliza pagada ese año, dividido entre los kilómetros del odómetro en ese mismo período.*

Fórmula: Seguro por km = Prima anual pagada ÷ Km recorridos el último año

Imprevistos o fallas mecánicas: Un pequeño margen para cubrir daños mecánicos que no vienen de un accidente y que el seguro normalmente no cubre. ***Fuente del dato:** un porcentaje sobre el valor comercial del vehículo, ya que un carro más caro implica una reparación más cara si algo falla; se reparte entre los km reales del último año.*

Fórmula: Imprevistos por km = (Valor comercial × % de riesgo) ÷ Km recorridos el último año

Costos que dependen del uso real del vehículo

Gomas: El desgaste de las gomas por cada kilómetro recorrido, sin importar si es carretera o ciudad, ya que la distancia recorrida es la misma. ***Fuente del dato:** precio de un juego de gomas, dividido entre los kilómetros de duración que indica el fabricante.*

Fórmula: Gomas por km = Precio del juego de gomas ÷ Km de duración (fabricante)

Mantenimiento: Cambios de aceite, filtros y revisiones que se hacen según el kilometraje del vehículo. ***Fuente del dato:** costo de un mantenimiento, dividido entre los kilómetros que marca el fabricante como intervalo de cambio.*

Fórmula: Mantenimiento por km = Costo de un mantenimiento ÷ Km de intervalo (fabricante)

Gasolina: El único gasto que cambia según el tipo de vía: en carretera el vehículo rinde más, mientras que en ciudad el tráfico hace que el motor consuma combustible aunque avance poco. ***Fuente del dato:** el consumo en kilómetros por galón que indica el fabricante, por separado para carretera y para ciudad, multiplicado por el precio del galón vigente al momento de calcular (ya que este precio cambia con frecuencia).*

Fórmula: Gasolina del viaje = (Km carretera ÷ Rendimiento carretera + Km ciudad ÷ Rendimiento ciudad) × Precio del galón | Gasolina por km = Gasolina del viaje ÷ Km totales del viaje

Costo fijo por cada cliente

Limpieza: Costo de entregar el vehículo en condiciones adecuadas a cada cliente. Se aplica siempre el mismo monto por entrega, sin importar cuánto se ensucie el vehículo, de la misma forma en que una agencia de renta de carros cobra una tarifa fija de limpieza sin evaluar caso por caso. *Fuente del dato: un monto estándar definido por la agencia como parte del servicio.*

Fórmula: Costo de limpieza = Monto fijo definido por la agencia (no depende de km)

Datos que definen cada viaje

Distancia del viaje: Los kilómetros del trayecto que pide el cliente, separados en kilómetros de carretera y kilómetros de ciudad, porque el consumo de gasolina cambia según el tipo de vía. *Fuente del dato: se ingresa según el origen y destino del viaje solicitado.*

Fórmula: Km totales del viaje = Km carretera + Km ciudad

Depósito de garantía por daños: Un monto que se le cobra al cliente al momento de entregarle el vehículo, aparte del precio del viaje, como respaldo en caso de que el cliente ocasione un daño. Si el vehículo se devuelve sin daños, este monto se le reembolsa completo al cliente; si hay daños, se descuenta de ahí el costo de repararlos. *Fuente del dato: un monto definido por la agencia, generalmente en función del valor del vehículo.*

Fórmula: Reembolso = Depósito - Costo de reparación (si no hay daños, Costo de reparación = 0)

Ganancia de la agencia: El margen que la agencia decide agregar por encima del costo real, para obtener el precio final que se le cobra al cliente. *Fuente del dato: lo define el dueño de la agencia; no es un costo, es una decisión de negocio.*

Fórmula: Precio final = Costo total del viaje × (1 + % de ganancia)

2. Cómo se llega al precio final

El costo por kilómetro no es un solo número que se mide directo; es un promedio que se arma sumando cada componente ya calculado por kilómetro (depreciación, seguro, imprevistos, gomas, mantenimiento). Cada uno de esos componentes ya viene “repartido” entre kilómetros en su propia fórmula, así que al sumarlos se obtiene cuánto gasta el vehículo, en promedio, por cada kilómetro que recorre. Ese promedio es lo que permite cotizar cualquier viaje, sin importar la distancia, multiplicándolo por los kilómetros de ese viaje en particular.

El proceso para llegar al precio final sigue este orden:

- Primero se calcula cuánto cuesta cada kilómetro del vehículo por depreciación, seguro, gomas, mantenimiento e imprevistos. A esto se le llama el costo fijo por kilómetro, porque no depende del viaje que se esté cotizando.
- Luego, para un viaje en concreto, se calcula el gasto de gasolina según los kilómetros de carretera y de ciudad que tenga ese trayecto.

- Se suman el costo fijo por kilómetro (multiplicado por la distancia total del viaje), el gasto de gasolina de ese viaje y el costo fijo de limpieza. Ese es el costo real del viaje.
- Por último, se le agrega el porcentaje de ganancia que la agencia decida, y ese es el precio final que se le cobra al cliente. Aparte de este precio, se cobra también el depósito de garantía, que no es parte del costo del viaje sino un respaldo que se devuelve si no hay daños.

Este orden permite mostrar un desglose transparente: cuánto cuesta cada componente por separado, cuál es el costo total sin ganancia, y cuál es el precio final ya con la ganancia incluida.

Fórmula general: Costo por km = Depreciación/km + Seguro/km + Imprevistos/km + Gomas/km + Mantenimiento/km

Costo del viaje = (Costo por km × Km totales del viaje) + Gasolina del viaje + Limpieza

Precio final = Costo del viaje × (1 + % de ganancia)

PROMPTS

Quiero que construyas una aplicación de escritorio en C# con Windows Forms (.NET), usando LiteDB como base de datos.

CONTEXTO DEL NEGOCIO:

Una agencia tiene vehículos y necesita calcular cuánto le cuesta operar cada uno por kilómetro, para poder cotizar viajes a clientes. El costo por km se compone de costos fijos (que se calculan con datos del último año del vehículo) y costos variables (que dependen del viaje específico que se cotiza).

ESTRUCTURA DE LA VENTANA:

Una sola ventana principal (Form) con un TabControl de dos pestañas:

- Pestaña 1: "Registrar Vehículo"
- Pestaña 2: "Calcular Viaje"

PESTAÑA 1 — Registrar Vehículo (se guarda en LiteDB):

Formulario con estos campos:

- Marca, modelo, año
- Valor comercial actual (RD\$)
- Valor del vehículo hace un año (RD\$)
- Kilómetros recorridos en el último año (dato del odómetro)
- Prima de seguro anual pagada (RD\$)
- Porcentaje de riesgo/imprevistos a aplicar (ej. 2%)
- Precio de un juego de gomas (RD\$) y su duración en km
- Costo de un mantenimiento/cambio de aceite (RD\$) y su intervalo en km
- Consumo del vehículo en km por galón en carretera
- Consumo del vehículo en km por galón en ciudad
- Costo fijo de limpieza por entrega (RD\$)
- Monto del depósito de garantía por daños (RD\$)

Botón "Guardar vehículo". Debajo del formulario, una lista mostrando los vehículos ya registrados para referencia visual.

PESTAÑA 2 — Calcular Viaje:

- Un ComboBox o DataGridView para seleccionar un vehículo ya registrado (cargado desde LiteDB)
- Campos para ingresar: km de carretera del viaje, km de ciudad del viaje, precio actual del galón de gasolina (RD\$), porcentaje de ganancia deseado
- Botón "Calcular"
- Un panel o TextBox de resultados (de solo lectura) que muestre el desglose completo

FÓRMULAS A USAR (exactas, no las cambies ni las "optimices"):

Depreciación por km = $(\text{Valor hace 1 año} - \text{Valor actual}) \div \text{Km recorridos el último año}$

Seguro por km = $\text{Prima anual pagada} \div \text{Km recorridos el último año}$

Imprevistos por km = $(\text{Valor comercial actual} \times \% \text{ de riesgo}) \div \text{Km recorridos el último año}$

Gomas por km = $\text{Precio del juego de gomas} \div \text{Km de duración}$

Mantenimiento por km = $\text{Costo de un mantenimiento} \div \text{Km de intervalo}$

Costo fijo por km = $\text{Depreciación/km} + \text{Seguro/km} + \text{Imprevistos/km} + \text{Gomas/km} + \text{Mantenimiento/km}$

Gasolina del viaje = $(\text{Km carretera} \div \text{Rendimiento carretera} + \text{Km ciudad} \div \text{Rendimiento ciudad}) \times \text{Precio del galón}$

Gasolina por km = $\text{Gasolina del viaje} \div \text{Km totales del viaje}$

Km totales del viaje = $\text{Km carretera} + \text{Km ciudad}$

Costo del viaje = $(\text{Costo fijo por km} \times \text{Km totales del viaje}) + \text{Gasolina del viaje} + \text{Costo de limpieza}$

Precio final = $\text{Costo del viaje} \times (1 + \% \text{ de ganancia})$

RESULTADO A MOSTRAR (al presionar "Calcular"):

Desglose completo, línea por línea: depreciación/km, seguro/km, imprevistos/km, gomas/km, mantenimiento/km, gasolina/km, costo fijo por km total, costo del viaje sin ganancia, precio final con ganancia, y por separado el monto del depósito de garantía (aclarando que es reembolsable, no parte del costo).

REQUISITOS TÉCNICOS:

- Todos los montos en pesos dominicanos (RD\$), formateados con separador de miles y 2 decimales
- Validar que no se ingresen valores negativos, vacíos o texto donde se esperan números (mostrar un mensaje de error claro, sin que la app se caiga)
- Los vehículos deben quedar guardados en LiteDB entre ejecuciones (persistencia real)
- Código organizado en clases separadas (ej. Vehiculo.cs, CalculadoraCostos.cs, y el Form principal) — no pongas toda la lógica dentro del code-behind del formulario

3. Ejemplo práctico

Para ilustrar cómo se aplica el análisis, se calculó el mismo viaje (Santo Domingo → San Juan de la Maguana, aproximadamente 195 km: 175 km de carretera y 20 km de ciudad) para dos vehículos distintos: un SUV y un sedán. Esto permite ver cómo cambia el resultado según el tipo de vehículo, aunque el viaje sea idéntico.

Los datos de consumo de combustible y el precio del galón son reales, consultados en fichas técnicas de fabricante y en el precio oficial vigente del MICM para agosto de 2026. Los demás datos (kilómetros recorridos en el último año, depósito de garantía, costo de limpieza) son valores ilustrativos para efectos de este ejercicio, ya que en el sistema real estos datos los aportaría cada agencia.

Vehículo 1: Mazda CX-5 2022 (SUV)

Datos usados: valor actual RD\$1,780,000; valor hace un año RD\$1,980,000; recorrió 22,000 km en el último año; póliza de seguro Full anual RD\$80,100 (4.5% del valor); goma económica RD\$5,200 c/u (juego de 4, dura 40,000 km); cambio de aceite RD\$5,500 cada 5,000 km; consumo 68.8 km/galón en carretera y 46.7 km/galón en ciudad; gasolina premium RD\$341.10/galón.

$$\text{Depreciación por km} = (1,980,000 - 1,780,000) \div 22,000 = \text{RD\$}9.09/\text{km}$$

$$\text{Seguro por km} = 80,100 \div 22,000 = \text{RD\$}3.64/\text{km}$$

$$\text{Imprevistos por km} = (1,780,000 \times 2\%) \div 22,000 = \text{RD\$}1.62/\text{km}$$

$$\text{Gomas por km} = 20,800 \div 40,000 = \text{RD\$}0.52/\text{km}$$

$$\text{Mantenimiento por km} = 5,500 \div 5,000 = \text{RD\$}1.10/\text{km}$$

$$\text{Costo fijo por km} = 9.09 + 3.64 + 1.62 + 0.52 + 1.10 = \text{RD\$}15.97/\text{km}$$

$$\text{Gasolina del viaje} = (175 \div 68.8 + 20 \div 46.7) \times 341.10 = \text{RD\$}1,013.60$$

$$\text{Gasolina por km} = 1,013.60 \div 195 = \text{RD\$}5.20/\text{km}$$

$$\text{Costo del viaje} = (15.97 \times 195) + 1,013.60 + 500 = \text{RD\$}4,626.15$$

$$\text{Precio final} = 4,626.15 \times 1.15 = \text{RD\$}5,320.07$$

A esto se le suma el depósito de garantía de RD\$20,000, que se le devuelve completo al cliente si el vehículo se entrega sin daños.

Vehículo 2: Kia K5 2022 (sedán)

Datos usados: valor actual RD\$1,300,000; valor de referencia hace un año (precio de agencia) RD\$1,480,000; recorrió 19,500 km en el último año; póliza de seguro Full anual RD\$58,500 (4.5% del valor); goma económica RD\$5,300 c/u (juego de 4, dura 40,000 km); cambio de aceite RD\$3,500 cada 5,000 km; consumo 68.8 km/galón en carretera y 47.3 km/galón en ciudad; gasolina premium RD\$341.10/galón.

$$\text{Depreciación por km} = (1,480,000 - 1,300,000) \div 19,500 = \text{RD\$}9.23/\text{km}$$

$$\text{Seguro por km} = 58,500 \div 19,500 = \text{RD\$}3.00/\text{km}$$

$$\text{Imprevistos por km} = (1,300,000 \times 2\%) \div 19,500 = \text{RD\$}1.33/\text{km}$$

$$\text{Gomas por km} = 21,200 \div 40,000 = \text{RD\$}0.53/\text{km}$$

Mantenimiento por km = $3,500 \div 5,000 = \text{RD}\$0.70/\text{km}$

Costo fijo por km = $9.23 + 3.00 + 1.33 + 0.53 + 0.70 = \text{RD}\$14.79/\text{km}$

Gasolina del viaje = $(175 \div 68.8 + 20 \div 47.3) \times 341.10 = \text{RD}\$1,011.80$

Gasolina por km = $1,011.80 \div 195 = \text{RD}\$5.19/\text{km}$

Costo del viaje = $(14.79 \times 195) + 1,011.80 + 500 = \text{RD}\$4,396.85$

Precio final = $4,396.85 \times 1.15 = \text{RD}\$5,056.38$

A esto se le suma también el depósito de garantía de RD\$20,000, reembolsable si no hay daños.

Comparación

Aunque ambos vehículos hicieron exactamente el mismo viaje, el SUV (Mazda CX-5) resulta más caro de operar que el sedán (Kia K5): RD\$5,320.07 contra RD\$5,056.38. La diferencia no viene de una tarifa arbitraria por “categoría”, sino de que el SUV tiene mayor valor comercial (más depreciación y más seguro) y un mantenimiento más costoso, lo cual se refleja de forma natural en el costo fijo por kilómetro de cada uno.